Hugo Marquerie 11/11/2026

Ejem esp lp debil esp no normado

Ejemplo 1 (La constante $K = 2^{1/p}$ es óptima). Sea $0 < p < \infty$, $X = (0,1)$, $\Sigma = \mathcal{B}(X)$ y $\mu = m$ la medida de Lebesgue. Definamos

$$f(x) := x^{-1/p} \qquad \wedge \qquad g(x) := (1-x)^{-1/p}.$$

Para calcular la función de distribución de f, observamos que, si $0 < \lambda \leqslant 1$, entonces $f(x) > \lambda$ para todo $x \in (0,1)$, y por tanto $d_f(\lambda) = 1$. Si $\lambda > 1$, entonces

$$|f(x)| > \lambda \iff x^{-1/p} > \lambda \iff x < \lambda^{-p}.$$

Como $\lambda^{-p} \in (0,1)$, se sigue que $d_f(\lambda) = \lambda^{-p}$. De forma análoga,

$$|g(x)| > \lambda \iff (1-x)^{-1/p} > \lambda \iff x > 1 - \lambda^{-p},$$

y, por tanto, $d_g(\lambda) = \lambda^{-p}$ si $\lambda > 1$ y $d_g(\lambda) = 1$ si $0 < \lambda \leqslant 1$. En consecuencia,

$$d_f(\lambda) = d_g(\lambda) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 < \lambda \leqslant 1, \\ \lambda^{-p} & \text{si } \lambda > 1. \end{cases}$$

Por la definición de la cuasinorma,

$$\|f\|_{p,\infty} = \|g\|_{p,\infty} = 1,$$

pues $\lambda d_f(\lambda)^{1/p}$ vale λ para $0 < \lambda \leqslant 1$ y vale 1 para $\lambda > 1$.

Por el lema anterior,

$$\|f+g\|_{p,\infty} \leqslant 2^{1/p} \left(\|f\|_{p,\infty} + \|g\|_{p,\infty} \right) = 2^{1+1/p}.$$

Para obtener la desigualdad contraria, definamos $h := f + g$ y $q := 1/p$. Entonces

$$h(x) = x^{-q} + (1-x)^{-q}, \qquad h'(x) = q\left((1-x)^{-q-1} - x^{-q-1} \right).$$

Si $x < 1/2$, entonces $1 - x > x$ y, por tanto, $h'(x) < 0$. Si $x > 1/2$, entonces $1 - x < x$ y $h'(x) > 0$. Así, h es decreciente en $(0, 1/2)$ y creciente en $(1/2, 1)$, de modo que alcanza su mínimo en $x = 1/2$. En consecuencia,

$$h(x) = f(x) + g(x) \geqslant h\left(\frac{1}{2}\right) = 2^{1+1/p} \qquad \text{para todo } x \in (0,1).$$

Denotemos $C := 2^{1+1/p}$. Si $0 < \lambda \leqslant C$, entonces $h(x) > \lambda$ salvo, posiblemente, en un conjunto de medida nula, y por tanto $d_h(\lambda) = 1$. Si $\lambda > C$, la monotonía anterior garantiza

que existe un único $r_\lambda \in (0, 1/2)$ tal que $h(r_\lambda) = \lambda$; por simetría,

$$\{x \in (0,1) : h(x) > \lambda\} = (0, r_\lambda) \cup (1 - r_\lambda, 1), \qquad d_h(\lambda) = 2r_\lambda < 1.$$

No es necesario obtener una fórmula cerrada para r_λ: para estos valores de λ, la cota superior ya está dada por el lema anterior. Para $0 < \lambda \leqslant C$, en cambio, $d_h(\lambda) = 1$, y por tanto

$$\|f + g\|_{p,\infty} \geqslant \sup_{0<\lambda\leqslant C} \lambda\, d_h(\lambda)^{1/p} = C = 2^{1+1/p}.$$

Junto con la cota superior anterior, esto demuestra que $\|f + g\|_{p,\infty} = 2^{1+1/p}$. En consecuencia,

$$\frac{\|f + g\|_{p,\infty}}{\|f\|_{p,\infty} + \|g\|_{p,\infty}} = \frac{2^{1+1/p}}{2} = 2^{1/p}.$$

Por lo tanto, ninguna constante menor que $2^{1/p}$ puede satisfacer la desigualdad cuasitriangular para todo f, g, y $K = 2^{1/p}$ es óptima.